

Bilimsel Arařtırma Yöntemleri

Ders 1

Dr.Öğretim Üyesi Ali Mertcan KÖSE

Süleyman Demirel Üniversitesi

Bilim Nedir?

Evrenin veya olayların bir bölümünü konu alarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan bilgi, bilimdir.

Bilim ihtiyaların karřılanması gereğinden doğmuřtur. İhtiyaların karřılanmasında ortaya ıkan imkansızlıklar bazı insanların akıl ve yaratıcılıklarını kullanarak problemlerini özmelerine, ihtiyalarını karřılama yolları arayarak bilimi üretme, dolayısıyla yaşamlarını kolaylařtırmalarına neden olmuřtur.

Bilim

Bilim önemlidir. Bunu her yerde kullanılmasından kolayca anlayabiliriz. Bu kavramın başına “bilimsel” ön ekinin getirilmesi bilimden itibar, kredi sağlamaya yöneliktir. Nükleer, biyolojik, kimyasal silahlara, atom bombasına, teknolojik kirlenmeye rağmen bilim insanlarda ve toplumlarda olumlu çağrışımlara neden olmaktadır. Bilime insanmak, bilime güvenmek, eğitimi, üretimi, sağlığı bilimsel yöntemle ele almak hep bilim sözcüğünün itibarından kaynaklanmaktadır. Nedir bilimi bu kadar ayrıcalıklı kılan. Bilim nedir?

Bilim: Nesnel dünyaya ve bu dünyada varolan olgulara ilişkin tarafsız gözlem ve sistematik deneye dayalı zihinsel etkinliklerin ortak adıdır. Bütün bilimlerin amacı genel doğruların ve temel yasaların bilgisine ulaşmaktır.

Bilim

Bu tanımdan anladığımız;

- Bilim nesnel dünya ile ilgilidir.
- Bilim bu dünyada olan olgularla ilgilidir.
- Bilim tarafsız gözlem ve sistematik deneye dayanır.
- Bilim zihinsel etkinliklerle ilgilidir.
- Bilim genel doğruları bulmayı ve temel yasalara ulaşmayı hedefler.

kısacası bilim; düzenlenmiş sistematik geçerliliği kabul edilmiş bilgiler kümsesidir.

Bu tanımlar oldukça doyurucudur. Ancak halen pek çok uzman be akademisyen neyin bilim dalı olduğu/olmadığı, hangi bilim dalının ne kadar yol aldığı konularında tartışma yaratmaktadır.

“Matematik bilimler bilimidri. Fizik gerçek bilimdir çünkü dili matematiktir” diyenler kadar “hayır Matematik bilim değildir” diyenler de vardır.

Yaşanılan 17 Ağustos depreminin ardından halen uzmanlar arasında “öncüydü, artçıydı”. “doğuya kaymakta-batıya yönelmekte” gibi tartışmalar sürmektedir.

“Baz istasyonları kanser yapar” diyenler gibi “hayır yapmaz diyenlerde vardır.

Bu tartışmaların yaşanmasının temelinde çoğu kez veri yetersizliği yanında bilimsel tanımların net yapılmaması yatmaktadır.

Gerçek- bilimsel gerçek ayrımı nedir? Bir gerçeğin bilimsel olması için neler gerekir?

Çalışma-Bilimsel çalışma kavramı nerede başlar nerede biter? Bir çalışmanın bilimsel olmasının olmaz olmaz kuralları nelerdir?

Bilimsel çalışma ille de üniversitelerde mi yapılır? Bu lisedeki fizik öğretmeni ya da öğrencisi bilimsel çalışma yapamaz mı? Ya da üniversitelerde yapılan her çalışma bilimsel midir?

En iyi çözüm her zaman bilimsel çözüm müdür? Bilimsel çözümün çözümden farkı nedir?

Birisi çıkıp, “bu sonuç doğrudur” ya da “elde ettiğim sonuç yanlıştır” dediğinde ne anlıyoruz? Ne anlaşılmalı?

Neleri bilimsel yöntemle yapıyoruz ya da yapmıyoruz? Günlük yaşantımızda, sabah uyandıktan akşam yatıncaya kadar farkında olarak ya da olmayarak yaptığımız işlerden davranışlardan hangileri bilimsel yöntem içerir? Neleri kişisel ya da toplumsal olarak bilimsel yöntemle yaparız?

“Fatih Terim takımını bilimsel yöntemle hazırlar. Başarısının Sırrı budur” diyoruz Ne demektir bir futbol takımını bilimsel yöntemle hazırlamak?

Uydu fotoğraflarıyla tarımsal alanların denetlenmesi “Efendim biz bilimsel yöntemle tarım yapmaktayız” demeye yeterli midir? Tarımı bilimsel yöntemle ele almak nasıl olasıdır, farkı üstünlükleri nelerdir?

Bir süt üreticisinin “bilimsel yöntemle süt üretimi yapması” hatta bu sayede ineklerin süt veriminde %30 artış sağladığını söylemesi ne demektir? Hangi iş bunu sağlamıştır ve neden buna bilimsel denmektedir?

Seimler ncesinde bir ok kamuoyu arařtırması yapılır ve her bir arařtırma řirketti “biz bilimsel yntemle arařtırmamızı yrtyoruz” der. Bir arařtırmanın bilimsel olması ne demektir?

Bu sorulara cevap ararken **bilimsel yntem**’in ne olduėu bilinmesi gerekir.

Bilimsel Yöntem

Bilimsel Yöntem: Problem çözmek için izlenen düzenli yol şeklinde algılanabilir. Bütün bilim dallarında ortak düşünce modeli bilimsel yöntemdir. Bu düşünce modelinin ana ilkerleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

- Gerçekleri (olguları) gözlemlemek
- Araştırma önsavlarını oluşturmak
- Tasarlanmış gözlemlerle istatistiksel önsav sınaması yapmak
- Araştırma bulgularını yorumlamak
- Ulaşılan sonuçları genellemek

Bilimsel Yaklaşım: Araştırmanın planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında objektif davranmaktır. Önsav ve bulguların açık yüreklilikle irdelenmesi, eleştirilmesi ve tartışılmasıdır.

Bilmek

→ **Bilgiye giden yollar farklıdır.**

Gündelik bilgi herkes tarafından bilinen bilgilerimizi, hayatınız boyunca rastlantısal karşılaşmalarla ediniriz. Bu bilgiler nesilden nesile geçer, beş duyumuzla öğrendiklerimiz de buna eklenir. Gündelik bilgiler, her kültürde farklı olabilir. Bilim bu gündelik bilgilerin ötesine geçmekle başlar.

Derinlemesine bilgi kişinin sıradan detayların üzerinde durması ile başlar. Sistematik bilgiye derinlemesine bilgiden sonra ulaşılır. Sistematik bilginin ana enstrümanı mantıktı ve yüzeyselliği çürütür.

Gündelik Bilgiden Bilimsel Bilgiye

Bilimi burada yeniden tarif etmek gerekir. En genel anlamda Bilim “İnsanların kendilerini ve çevrelerindeki diğer varlıkları anlamak ve bu varlıkların birbirleri ile ilişki ve etkileşimlerini inceleyip oluşan olayları açıklayabilmek için uyguladıkları yöntem ve etkinlikler ile ilk çağlardan günümüze kadar elde edip biriktirerek yeni kuşaklara aktardıkları bilgilerin tümü olarak tanımlanabilir.

Kısaca bilim, doğru düşünme ve sistematik olarak bilgi edinme sürecidir. Bilimin amacı, evrende doğru bilgiyi yanlış bilgidan ayırarak onu sistematik şekilde insan ve insanlık yararını gözeterek değerlendirmektir.

Bilim ve Felsefe

Bilim ilkçağda felsefeyle birlikte yol aldı. Yenicağda matematik bilimlerinin ortaya çıkması ile felsefeyle yollarını ayırmakla beraber, tam bir kopuş yaşanmadı. 17 yy. dan itibaren bilim ve felsefe aynı kulvarda yol alırken, 19. ve 20 yy. da bilime ait bilim felsefesi gelişti. ” Felsefesiz bilim, bilimsiz felsefe” olamayacağı anlaşıldı.

Bilimin Özellikleri Nelerdir?

- ① Olgusaldır (Gözlemlenebilir)
- ② Nesneldir (Objektiftir)
- ③ Değişime açıktır
- ④ Sistemlidir
- ⑤ Seçicidir
- ⑥ Genelleyicidir
- ⑦ Mantığa dayalıdır
- ⑧ Gerçek hakkında bir takım çıkarsamalarda bulunur
- ⑨ Toplumsal ihtiyaçtan doğar
- ⑩ Doğrulanabilir

Bilimin Özellikleri Nelerdir?

Russell'a göre “Bilim, gözlem ve gözleme dayalı uslanma (akıl yürütme) yoluyla önce dünyaya ilişkin olguları, sonra bu olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır.”

Olgu bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikteki bilgidir. En temel iki özelliği nesnel ve irade dışı olmasıdır.

Bilim, gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla gelişir.

Bilimin Özellikleri Nelerdir?

M.Ö. 460-370 yılları arasında Hipokrates Cheynes-Stokes solunumu benzeri tabloyu gözlemiş ve tanımlamıştır. Bu tanımı 19 yy'da yeniden tanımlayarak bilim literatüründe yerine almıştır.

Bilimin Özellikleri Nelerdir?

Aristo, tatlı su balıklarının cinsi faaliyetleri ile ilgili olarak bir cinsiyet organlarının olmadığını ileri sürerek “özel şartlarda kendiliğinden varoluş” teorisini ileri sürdü. Daha sonra anlaşıldı ki bu balıklar Atlas okyanusunu geçerken, cinsel organları oluşmakta ve Meksika içlerinde Sargas denizinde çiftleşip yumurtladıkları anlaşılmıştır. Yavru balıklar aynı yolu gerisin geri giderek atalarının yaşadıkları tatlı sulara ulaşmaktadır. Benzer bir hikaye de hepimizin bildiği somon balıklarının hikayesidir. Ölümüne doğduğu sulara dönüp, yumurtlayıp ölürler.

Bilimin Özellikleri Nelerdir?



Figure 1: Atina Okulu.

Bilimin Özellikleri Nelerdir?

Aristo'nun gözlemleri bilim dünyasını her zaman meşgul etmiştir. Atina yakınlarında Korent körfezindeki Parasilurus Aristotelis adı verilen tatlı su yılan balıklarının yumurtalarının ve yavru balıklarının bekçiliğini erkek balıkların yaptığını yine Aristo ileri sürdü. Uzun süre asılsız olduğu sürmekle beraber, 19. yüzyılın ortalarında bu önermenin doğru olduğu ispatlanmıştır. Yalnız aynı balığın başka bölgelerde yaşayan türlerinde aynı davranış görülmektedir.

Bilimin Özellikleri Nelerdir?



Figure 2: Atınanın ilk Üniversitesi.

Bilimin Özellikleri Nelerdir?

Bilimin nesnel, eleştirel, genelleyici olduğunu Aristo'nun ortaya koyduğu bilimsel gerçeklerle de görüşmüştür. Aristo'nun özel şartlarda kendiliğinden varoluş olarak ileri sürdüğü varoluş teorisinin yanlış bir genelleme olduğu, daha sonraki yüzyıllarda ortaya konmuştur. Ama ileri sürdüğü hipotezlerin birçoğu bugünkü bilim dünyası tarafından da kabul edilmektedir.

Bilimin Özellikleri Nelerdir?

Descartes'in "*Cogito, ergo sum; je pense, donj je suis*" yani "Düşünüyorum öyleyse varım" işte bilimsel düşüncenin temeli olarak kabul edilen şüphecilikle başlar.

Çevremizdeki insanlara su kaç derecede kaynar diye sorsak herkes 100°C'der. Doğru cevap: deniz seviyesinde 1 atmosfer basınç altında 100°C' de kaynardır. Bilimsel düşünce suyun kaynadığı koşulları da dikkate alır. Cevap 100°C'de kaynar kadar basit değildir.

Bilimin Özellikleri Nelerdir?

Bilim insanları açıklama yaptıklarında;

- Daha önceki çelişen gözlemleri tartışır.
- Yeni gözlemleri ile eski gözlemler arasındaki ilişkileri gösterir.
- Belli bir sebebin neden belli bir sonuca ulaştığını açıklar.
- Argümanlar ilgili bir hata olup olmadığından emin olmak ister.

Bilimin Özellikleri Nelerdir?

Genelleme ve tahmin yaparken;

- Gözlemleri geneller
- Gösterilen olguların gerçeği tanımladığını kabul eder.
- Benzer durumlar içinde geçerli olacak kanunlar ve kurumlar geliştirir.
- Olguların ve bunların ilişkilerinin evrimini, gelecekteki durumunu ve şeklini tahmin eder.

Bilimin Özellikleri Nelerdir?

Öyleyse hipotez varsayım nedir?

Deneyle kanıtlanmamış, doğruluğu incelemesiz kabul edilen iddialardır. Bu iddialarınız ispat edilmeye muhtaçtır. Eğer bu hipotezler kanıtlanmazsa bir süre sonra yok olur gider.

Hipotez örneği “Bütün leylekler beyazdır” hipotezi, beyaz leylek gözlemi ile yapılacak sayısız doğrulamalar, hipotezin kabul edilmesini sağlayacakken, Kızılırmak deltasında Bafra ovasında yaşayan siyah leyleklerden bir tanesinin keşfi ile hipotez reddedilir.

Bilimin Özellikleri Nelerdir?

Önerme ise araştırılacak durum veya konu ile mantıksal bir değer yargısı içeren ifadeler içeren ifadeler bütünüdür. Bütün bilimsel araştırmalar bir önermeyle başlar.

Eğer belirli bir konuda ortaya konulan geçerliliği ve güvenilirliği bilimsel yöntemlerle saptanmış bir genel açıklamanız mevcut ise buna **teori (kuram)** diyebiliriz.

Paradigma Nedir?

Paradigma, bir bakış açısıyla oluşan değer, fikir, inanç ve tekniklerin bir dizisidir. Paradigma sadece bilim alanına özgü bir kavram değil, bireyin günlük hayatında etkin olan düşüncelerin ve değerlerin, algıların da bir bütünüdür. Bir olaya farklı bakış açıları ve geliştirilen kavramsal algılar, paradigmanın kısa tanımları olarak görülebilir. Bilimin ve felsefenin bir konusu olmaktan çıkıp bir araştırma için de gerekli görülen paradigma, çalışılan alanda etkin olan kavramları araştırmacının merakına sunmaktadır.

Başarılı ve doğru bir bilimsel araştırma yapmanın koşullarından biri de hakim olan ve geliştirilen paradigmaları araştırmaktır.

Bilimin Bilinen İki Yöntemi

- ① Tümevarım(genelleme)
- ② Tümdengelim (genelden özele)

Bilimin Bilinen İki Yöntemi

Tümevarım: özelden genele doğru devam eden, parçalar-
dan bütüne doğru ulaşan akıl yürütme yöntemidir. Bu
akıl yürütme yöntemi yeni ve bilinmeyen sonuçlara ulaşma
imkanı tanır.

“Türkiye’nin birçok bölgesindeki intihar olayları incelenip
ortak nedenler belirlenerek intihar olgusuna ilişkin bir
genellemeye ulaşılması tümevarım metoduna örnektir”.

Tümdengelim: Bir şeyin doğruluğunu birden fazla du-
ruma dayanmak suretiyle, ileri sürerek akıl yürütme yön-
temine tümdengelim denir.

“Sosyal değişimlerin temel faktörü ekonomidir.”

Bilimin Bilinen İki Yöntemi

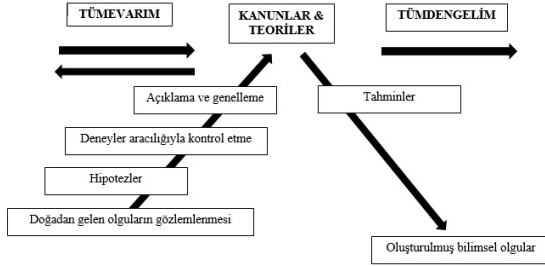


Figure 3: Bilimsel Metod.

Bilimin Bilinen İki Yöntemi

Teori/Kuram → Hipotez(Tümdengelim) →
Deney/Gözlem → Hipotez testi → **Genelleme**
(Tümevarım)

Süreçleri geçerek bilim oluşur. Bilim bazı paradigmalarla ilerler.

Bilimin Temel İşlevleri

- ① Anlama: Bilim varolan şeylerin ilişkiler halinde veya tek tek tanınması ile başlar. Anlama işlevi bu amaca dönük olarak “nedir?” sorusunun cevaplanmasıyla ilgili olup varolan durumun olduğu gibi resmedilmesidir. Betimleme amaçlı araştırmalar bilimin anlama işlevine dönük faaliyetidir.

Bilimin Temel İşlevleri

- ② Açıklama: İnsanoğlu mevcut durumun olduğu gibi tanınmasından sonra bu durumların muhtemelen nedenlerini bilmek ister. Açıklama işlevi bu amaca dönük olarak “niçin” sorusunun cevaplamasıyla ilgilidir. Bilgi üretme açısından bilimin en üst işlevi açıkladır. En gelişmiş açıklama da kuramdır. Nedensel ilişkilerin bulunması ve kuram geliştirmeye yönelik araştırmalar bilimin açıklama işlevine hizmet ederler.

Bilimin Temel İşlevleri

- ③ Kontrol: Bu işlevin amacı anlama ve açıklama işlevleriyle üretilen bilgilerin fiilen uygulamalara aktarılması, doğa ve toplum olaylarının denetim altına alınmasıdır. Aksiyon ve araştırma geliştirme türünden uygulamalı araştırmalar bilimin kontrol işleviyle ilgilidir.

Bilimin Temel İşlevleri

Zaman zaman aksine durumlar gözlense de bilimin kontrol işlevleri belli bir sıra içinde başarılı sonuçlar verir. Bu, anlama, açıklama ve kontrol sırasıdır. Anlama ve açıklama işlevlerinin iyi işlenemediği ortamlarda kontrol işlevlerinin planlı etkinliğinden söz edilemez.